

Thème 5 — Trigonométrie, exponentielle & logarithme

Tutoriel

Périodes, parités, formulaire trigonométrique, propriétés exp/log.

1. Fonctions trigonométriques

L'essentiel : à connaître par cœur

	période	parité	racines
$\sin x$	2π	impaire	$x = k\pi$
$\cos x$	2π	paire	$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\tan x$	π	impaire	$x = k\pi$

Bornes : $-1 \leq \sin x \leq 1$, $-1 \leq \cos x \leq 1$. Réciproques : arcsin et arccos définies sur $[-1,1]$, arctan sur $\mathbb{R}$.

Formulaire trigonométrique

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$
- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Pour *réduire un angle*, on retranche des tours entiers : $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$.

2. Exponentielle et logarithme

e^x est définie sur $\mathbb{R}$, toujours > 0 , croissante, $e^0 = 1$. Le logarithme est sa **réciroque** : $\ln x$ (défini sur $]0, +\infty[$), avec $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$. Leurs courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

Propriétés indispensables

- $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$, $(e^a)^n = e^{na}$, $e^{\ln x} = x$
- $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$, $\ln x^n = n \ln x$
- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$
- Changement de base : $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

L'essentiel : croissance exponentielle et temps de doublement

Si une grandeur *double* tous les T , alors après n doublements elle est multipliée par 2^n (et il s'écoule nT). Modèle : $N(t) = N_0 \cdot 2^{t/T}$. (Une *demi-vie* suit $N(t) = N_0 \cdot (\frac{1}{2})^{t/T}$.)

